报告编号：FFZ202501145
联系方式：0512-36602926
官方网址：www.feifantest.com

校验码:14766127

分 析 检 测 报 告

REPORT FOR ANALYSIS

报 告 编 号 **Report №.**	**FFZ202501145**
样 品 名 称 **Name of Sample**	**藏红花多糖压片糖果**
委 托 单 位 **Applicant**	**林芝天旺农牧产品有限公司**
检 测 类 型 **Test Type**	**委托检测**

苏州飞凡检测科技有限公司

Suzhou Feifan Testing Technology Co., Ltd.

苏州飞凡检测科技有限公司 检测专用章

苏州飞凡检测科技有限公司

Suzhou Feifan Testing Technology Co., Ltd.

分 析 检 测 报 告

Report For Analysis

样品名称 Name of Sample	藏红花多糖压片糖果	检测类型 Test Type	委托检测
委托单位 Applicant	林芝天旺农牧产品有限公司	地址 Address	西藏林芝市巴宜区米瑞乡姆多村42号
生产单位 Production Unit	佳裕健康科技(浙江)有限公司	生产单位地址 Production Unit Address	浙江省湖州市南浔区和孚镇沙浦田路37号
样品来源 Sample Source	委托方送检	样品数量 Sample Quantity	1盒
样品规格和批号 Spec and Lot № of Sample	10g(0.5gx20)	生产日期 Production date	2025-08-25
检测依据和方法 Test Standard and Method	实验室内部方法		
检测项目 Item Tested	斑马鱼辅助降血糖项目-血糖检测		
检测结论 Test Conclusion	经斑马鱼实验，藏红花多糖压片糖果在本实验条件下有辅助降血糖功效，和葡萄糖相比样品处理组血糖降低66.74% 。 签发日期：2025-10-20 Issue Date （机构盖章 Official Seal）		
备注Remarks			

目　录

一、参照标准 4
二、实验室方法简述 4
1. 检测原理 4
2. 材料与方法 4
3. 实验流程 4
三、适用及局限性 5
四、数据处理方法 5
五、判定依据 5
六、安全浓度测定结果 5
七、检测结果 5
实验确认签名 7
服务范围 8
注意事项 8

一、参照标准

1.国家标准 GB/T 39649-2020 实验动物实验鱼质量：实验室斑马鱼饲养环境和饲料参照标准为国家标准 GB/T 39649-2020 实验动物 实验鱼质量中对斑马鱼的饲养环境、斑马鱼饲料的要求。

2.国家标准 GB/T 13267-1991 水质物质对淡水鱼(斑马鱼) 急性毒性测定：安全浓度测定方法参照标准为国家标准 GB/T 13267-1991 水质物质对淡水鱼(斑马鱼) 急性毒性测定方法中的静水法相关要求，该方法适用于水中单一化学物质的毒性测定。

二、实验室方法简述

1. 检测原理

斑马鱼和人类在糖代谢方面存在一定的相似性。当给予斑马鱼高糖环境时，其体内的血糖调节机制会面临挑战。大量的糖分摄入会超出斑马鱼正常的葡萄糖摄取和利用能力。正常情况下，细胞通过胰岛素介导的信号通路摄取葡萄糖，并将其用于能量产生或转化为糖原储存。然而，在高糖条件下，过多的葡萄糖会导致胰岛素分泌增加，但长期的高糖刺激可能使胰岛素敏感性下降，即细胞对胰岛素的反应减弱，导致葡萄糖摄取减少。此外，高糖环境还可能对胰岛细胞造成损伤，影响胰岛素的合成和分泌，使得血糖调节能力受损，血糖水平持续升高，最终形成高血糖模型。阳性药二甲双胍。

2. 材料与方法

2.1实验仪器与试剂

离心机，超声细胞破碎仪，罗氏智航血糖仪，葡萄糖，二甲双胍。

2.2检测体系及样本量

实验体系：野生 AB 品系斑马鱼

斑马鱼鱼龄:受精后 2 天

每组实验样本量：每孔 30 条 一组 1 孔

成鱼饲养和繁殖方法：依照本公司标准饲养和繁殖方法

3. 实验流程

3.1 安全测试浓度(MTC)测定

随机选取受精后 2 天(2 dpf)野生 AB 品系于 24 孔板中，每孔均处理 10 尾斑马鱼。水溶给予样品，浓度为 1000 μg/ml、500 μg/ml、200 μg/ml，同时设置空白对照组；每孔容量为 1mL。处理 2 天后，测定样品对斑马鱼的 MTC。

3.2 降血糖功效评价

将受测试斑马鱼分成四组，分别是正常对照组、模型对照组、阳性对照组和样品处理组。正常对照组不做任何处理，模型对照组建立高糖环境，阳性对照组在建立高糖环境的同时加入二甲双胍，样品处理组在建立高糖环境的同时加入待测样品。培养一段时间后，将四组斑马鱼碾碎离心取上清液，测量血糖，对比四组数据分析结果。

三、适用及局限性

用于保健品、食品及其原料辅助降血糖功效检测，要求样品能溶于水或者在水中制备成均匀分散的悬浮液。

四、数据处理方法

采用 SPSS26 软件进行分析，使用 GraphPad Prism8 进行作图，数据统计用平均值±标准差表示，实验结果使用 SPSS 软件进行正态分布检验，如果符合正态分布数据显著性使用 T 参数检验或方差分析（ANOVA），不符合正态分布则使用非参数检验（结果 *P* 值< 0.05 表示统计学显著差异）。

五、判定依据

在试验满足有效性的基础上，模型对照组与空白对照组相比，血糖值显著增加（$P < 0.05$），意味着建模成功。

样品处理组与模型对照组对比，样品处理组血糖值显著减少（$P < 0.05$），说明该样品有辅助降血糖功效。

六、安全浓度测定结果

500 μg/ml浓度的样品组与空白对照组相比没有显著性差异，因此500 μg/ml浓度是最大安全浓度。

七、检测结果

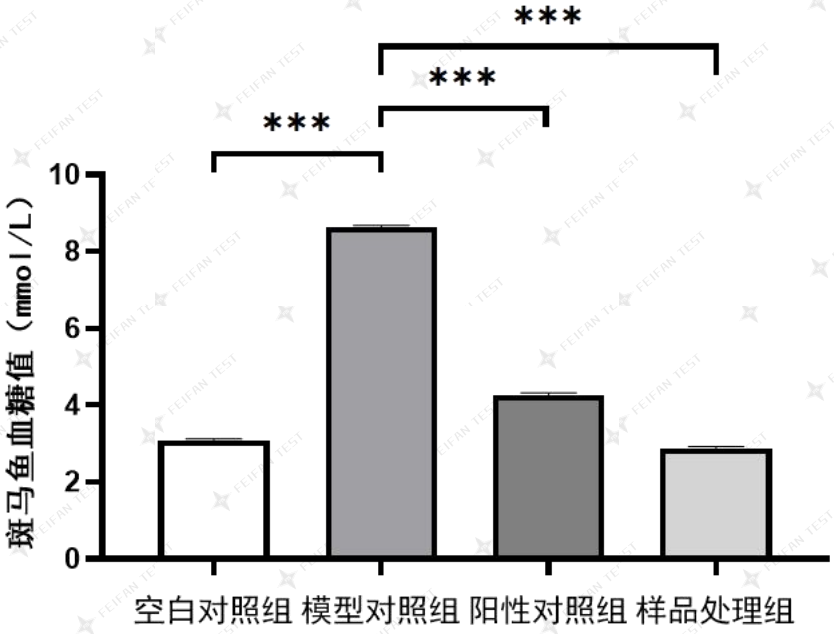
检测项目	检测浓度（μg/ml）	*P*值	检测结果
降血糖功效	500	$P<0.001$	有效

统计结果表（斑马鱼血糖值（mmol/L））

分组	空白对照组	模型对照组	阳性对照组	样品处理组
平均值	3.07	8.63	4.27	2.87
标准差	0.05	0.05	0.05	0.05
平均值±标准差	3.07±0.05	8.63±0.05	4.27±0.05	2.87±0.05
改善率%	—	—	50.52	66.74

血糖降低率计算公式=（模型组-样品组）/模型组×100%

该样品功效实验结果柱形图，如图所示：



图注：
模型组与空白组相比，*p* 值=3.08417E-08
阳性组与模型组相比，*p* 值=3.08417E-08
样品组与模型组相比，*p* 值=2.67814E-08
***：*P*＜0.05**
****：*P*＜0.01**
*****：*P*＜0.001**
***越多，*P* 值越小代表差异越显著**

--------报告结束---------

实验确认签名

收样日期	2025-09-29
实验开始日期	2025-09-29
实验结束日期	2025-10-20
报告完成日期	2025-10-20

制　表：　　时　间：2025-10-20
Editor　　Time

审　核：　　时　间：2025-10-20
Verifier　　Time

批　准：　　时　间：2025-10-20
Approver　　Time

苏州飞凡检测科技有限公司
Suzhou Feifan Testing Technology Co., Ltd.

服务范围
（Service scope）

功效评价报告	驱蚊除螨检测	生物降解检测
法国A+等环保检测	生物源细胞库检测	病毒灭活检测
医疗器械检测和备案	毒理学检测	生物医药检测
化妆品检测和备案	消毒剂检测和备案	新化学物质检测和申报

注意事项
（Notice Items）

1. 检测报告无本单位检验检测专用章、骑缝章无效。

   The Test report is invalid if not affixed with Authorized Stamp of Test and Paging Seal.
2. 检测报告无审核人、批准人签字无效。

   The Test report is invalid without signature of verifier and approver.
3. 检测报告涂改增删无效。

   The Test report is invalid if being supplemented, deleted or altered.
4. 未经本单位书面同意，不得部分复制（全部复制除外）本检测报告。

   Without prior written permission, the report cannot be reproduced, except in full.
5. 除非另有说明，本报告检验结果仅对来样负责。

   Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to the sample(s) submitted.
6. 对检测报告有异议的，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期不予受理。

   Any dispute of the report must be raised to the testing body within 15 days after the report is received, exceeding which the dispute will not be accepted.
7. 对送检样品，样品信息由委托方提供，本单位不对其真实性负责。

   For the tested sample(s) submitted by the applicant, the sample information in the test report is provided by the applicant and the laboratory is not responsible for its authenticity.
8. 本报告不做任何法律纠纷判断依据。

   This report does not make any judgment basis for legal disputes.
9. 本实验结果基于斑马鱼技术测试，仅作为科研、教学、内部质量控制等目的。

   The results of this experiment are based on zebrafish technical testing and are only used for scientific research, teaching, internal quality control and other purposes.